

Universidade Federal do Espírito Santo
Departamento de Informática

(TAD_gen_9) Uma clínica médica possui uma impressora compartilhada entre os setores. Para isso, existe uma fila de impressão, na qual o primeiro documento a entrar na fila é o primeiro a ser impresso. Para facilitar o gerenciamento, é necessário a construção de um software genérico que se adapte facilmente a qualquer tipo de documento nessa fila de impressão. O intuito dessa atividade é criar este software utilizando a linguagem de programação C.

Até o momento a clínica possui três tipos de documentos: receita, encaminhamento e exame. Cada um deles possui as seguintes informações:

- **RECEITA**
  - Nome do médico (com no máximo 100 caracteres)
  - Nome do paciente (com no máximo 100 caracteres)
  - Nome do medicamento (com no máximo 100 caracteres)
  - Instruções para uso do medicamento (com no máximo 200 caracteres)
- **ENCAMINHAMENTO**
  - Nome do médico (com no máximo 100 caracteres)
  - Nome do paciente (com no máximo 100 caracteres)
  - Especialidade a ser encaminhada (com no máximo 50 caracteres)
  - Motivo do encaminhamento (com no máximo 200 caracteres)
- **EXAME**
  - Nome do médico (com no máximo 100 caracteres)
  - Nome do paciente (com no máximo 100 caracteres)
  - Descrição da solicitação do exame (com no máximo 100 caracteres)

Toda vez que um software lê um documento, ele é incluído no final da fila de impressão. Além disso, o software deve permitir as seguintes **funcionalidades**:

- **QUANTIDADE**: informa a quantidade de documentos na fila
- **PRECO**: informa o preço total para imprimir a fila
  - O preço de um documento é calculado multiplicando a quantidade de caracteres vezes o preço do caractere (que será lido na entrada). Se preço por caracter é R$ 0,10 e existem 100 caracteres, o preço do documento é R$ 10,00
- **IMPRIMIR**: imprime todos os documentos da lista de acordo com o formato esperado (ver seção a seguir e os casos de teste)

Como o sistema espera receber novos tipos de documentos no futuro, ele deve ser implementando como uma estrutura genérica de documentos, que poderá ser facilmente expandida para qualquer documento.

Entrada e saída do programa: o programa deve ler da entrada padrão as informações necessárias de acordo com o exemplo a seguir. O final da leitura é representada pela string FIM.

Dica: ver no diretório os casos de saída para formatar a sua saída conforme o padrão esperado!

Exemplo de arquivo de entrada: (Este exemplo é similar do Caso de teste 4)

```
0.01 (indicação do preço do caractere para imprimir)
RECEITA  (indicação do início de uma receita)
DR. MUNDO  (nome do médico)
JOAO MATIAS (nome do paciente)
PARACETAMOL 500MG (nome do medicamento)
TOMAR EM CASO DE DOR (instruções para uso do medicamento)
ENCAMINHAMENTO (indicação do início de um encaminhamento)
DR. JOSE CARDOSO (nome do médico)
ALDIN FERREIRA (nome do paciente)
CARDIOLOGIA (especialidade a ser encaminhado)
ANALISAR POSSIVEL INFARTO (justificativa para o encaminhamento)
EXAME (indicação do início de um exame)
DR. MUNDO (nome do médico)
JAYCE BARBOSA (nome do paciente)
RESSONANCIA MAGNETICA PARA AVALIACAO DA LOMBAR (justificativa)
QUANTIDADE (quantidade de documentos na fila)
PRECO (preço de impressão de todos os documentos da fila)
IMPRIME (imprimir a fila)
FIM (indicação do fim da leitura)
```

Exemplo de saída:

```
- QUANTIDADE DE DOCUMENTOS NA FILA: 4
- PRECO TOTAL DA FILA: R$ 3.21
- - RECEITA - -
MEDICAMENTO: PARACETAMOL 500MG
PACIENTE: JOAO MATIAS
INSTRUCOES: TOMAR EM CASO DE DOR
MEDICO: DR. MUNDO
- - - - - - - - -
- - RECEITA - -
MEDICAMENTO: BUSCOPAN
PACIENTE: PEDRO NASCIMENTO
INSTRUCOES: TOMAR DE 12 EM 12 H
MEDICO: DR. BENEDITO TEIXEIRA
- - - - - - - - -
- - ENCAMINHAMENTO - -
PACIENTE: ALDIN FERREIRA
ESPECIALIDADE: CARDIOLOGIA
MOTIVO: ENCAMINHO PACIENTE PARA EXAME CARDIOLOGICO PARA ANALISAR
POSSIVEL INFARTO
MEDICO: DR. JOSE CARDOSO
- - - - - - - - - - - - -
- - EXAME - -
PACIENTE: JAYCE BARBOSA
SOLICITACAO: SOLICITO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA PARA
AVALIACAO DA LOMBAR
MEDICO: DR. MUNDO
- - - - - - -
```